SAN 환경에서 SnapVault 백업을 구성하고 사용합니다

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-admin/configure-backup-vaults-san-environment-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SAN 환경에서 SnapVault 백업을 구성하고 사용합니다 1
SAN 환경에서 SnapVault 백업 구성 및 사용 개요 1
SnapVault 백업에서 읽기 전용 LUN 복사본을 액세스합니다 1
SnapVault 백업에서 단일 LUN을 복원합니다 3
SnapVault 백업에서 볼륨의 모든 LUN을 복구합니다 5

SAN 환경에서 SnapVault 백업을 구성하고 사용합니다

SAN 환경에서 SnapVault 백업 구성 및 사용 개요

SAN 환경에서 SnapVault 구성 및 사용은 NAS 환경에서 구성 및 사용과 매우 유사하지만, SAN 환경에서 LUN을 복원하려면 몇 가지 특별한 절차가 필요합니다.

SnapVault 백업에는 소스 볼륨의 읽기 전용 복제본 세트가 포함됩니다. SAN 환경에서는 개별 LUN이 아닌 전체 볼륨을 SnapVault 2차 볼륨에 항상 백업합니다.

LUN이 포함된 운영 볼륨과 SnapVault 백업 역할을 하는 보조 볼륨 간의 SnapVault 관계를 생성하고 초기화하는 절차는 파일 프로토콜에 사용되는 FlexVol 볼륨에서 사용되는 절차와 동일합니다. 이 절차는 에 자세히 설명되어 있습니다 "데이터 보호".

"데이터 보호"

스냅샷 복사본이 생성되고 SnapVault 2차 볼륨으로 복제되기 전에 백업되는 LUN이 일관된 상태인지 확인하는 것이 중요합니다. Microsoft SQL Server용 SnapManager와 같은 제품으로 스냅샷 복사본 생성을 자동화하면 백업된 LUN이 원본 애플리케이션에서 완전하고 사용할 수 있습니다.

SnapVault 2차 볼륨에서 LUN을 복구하는 기본적인 세 가지 선택 사항은 다음과 같습니다.

- SnapVault 2차 볼륨에서 LUN을 직접 매핑하고 호스트를 LUN에 연결하여 LUN의 컨텐츠를 액세스할 수 있습니다.

  LUN은 읽기 전용이며 SnapVault 백업의 가장 최근 스냅샷 복사본에서만 매핑할 수 있습니다. 영구 예약 및 기타 LUN 메타데이터가 손실됩니다. 필요한 경우 호스트에서 복제 프로그램을 사용하여 LUN 컨텐츠를 원래 LUN에 다시 복제할 수 있습니다(액세스할 수 있는 경우).

  LUN의 일련 번호가 소스 LUN과 다릅니다.

- SnapVault 보조 볼륨의 스냅샷 복사본을 새 읽기-쓰기 볼륨에 복제할 수 있습니다.

  그런 다음 볼륨에 있는 LUN을 매핑하고 호스트를 LUN에 연결하여 LUN의 컨텐츠를 액세스할 수 있습니다. 필요한 경우 호스트에서 복제 프로그램을 사용하여 LUN 컨텐츠를 원래 LUN에 다시 복제할 수 있습니다(액세스할 수 있는 경우).

- SnapVault 2차 볼륨의 스냅샷 복사본에서 LUN이 포함된 전체 볼륨을 복원할 수 있습니다.

  전체 볼륨을 복원하면 볼륨에 있는 모든 LUN과 파일이 교체됩니다. 스냅샷 복사본 생성 이후 생성된 새 LUN은 손실됩니다.

  LUN은 매핑, 일련 번호, UUID 및 영구 예약을 보유합니다.

SnapVault 백업에서 읽기 전용 LUN 복사본을 액세스합니다

SnapVault 백업의 최신 스냅샷 복사본에서 LUN의 읽기 전용 복사본에 액세스할 수 있습니다. LUN ID, 경로 및 일련 번호는 소스 LUN과 다르며 먼저 매핑해야 합니다. 영구 예약, LUN 매핑 및 igroup은 SnapVault 2차 볼륨에 복제되지 않습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SnapVault 관계를 초기화해야 하며 SnapVault 2차 볼륨의 최신 스냅샷 복사본에 원하는 LUN을 포함해야 합니다.
- SnapVault 백업을 포함하는 SVM(스토리지 가상 머신)에는 LUN 복사본에 액세스하는 데 사용되는 호스트에서 액세스할 수 있는 원하는 SAN 프로토콜을 갖춘 하나 이상의 LIF가 있어야 합니다.
- SnapVault 2차 볼륨에서 LUN 복사본에 직접 액세스할 계획이라면 미리 SnapVault SVM에 igroup을 생성해야 합니다.

  먼저 LUN이 포함된 볼륨을 복원하거나 클론 복제하지 않고도 SnapVault 2차 볼륨에서 LUN에 직접 액세스할 수 있습니다.

이전 스냅샷 복사본에서 매핑된 LUN이 있는 동안 새 스냅샷 복사본이 SnapVault 보조 볼륨에 추가되면 매핑된 LUN의 콘텐츠가 변경됩니다. LUN은 여전히 같은 식별자를 사용하여 매핑되지만 새 스냅샷 복사본에서 데이터를 가져옵니다. LUN 크기가 변경되면 일부 호스트는 자동으로 크기 변경을 감지합니다. 크기 변경을 확인하려면 Windows 호스트에서 디스크를 재검색해야 합니다.

단계

1. 'lun show' 명령을 실행하여 SnapVault 보조 볼륨에서 사용 가능한 LUN을 나열합니다.

   이 예에서는 운영 볼륨의 원래 LUN과 SnapVault 보조 볼륨 dstvolB의 복제본을 모두 볼 수 있습니다.

   ```
   cluster::> lun show

   Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
   --------  ------------------    ------  -------  --------      -------
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

   6 entries were displayed.
   ```

2. 원하는 호스트에 대한 igroup이 SnapVault 2차 볼륨을 포함하는 SVM에 이미 없으면 "igroup create" 명령을 실행하여 igroup을 생성합니다.

   이 명령은 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Windows 호스트에 대한 igroup을 생성합니다.

   ```
   cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
     -protocol iscsi -ostype windows
     -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
   ```

3. 'lun mapping create' 명령을 실행하여 원하는 LUN 복사본을 igroup에 매핑합니다.

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB -path /vol/dstvolB/lun_A
  -igroup temp_igroup
```

4. 호스트를 LUN에 연결하고 필요에 따라 LUN의 컨텐츠를 액세스합니다.

SnapVault 백업에서 단일 LUN을 복원합니다

단일 LUN을 새 위치 또는 원래 위치로 복구할 수 있습니다. SnapVault 2차 볼륨의 스냅샷 복사본에서 복원할 수 있습니다. LUN을 원래 위치로 복구하려면 먼저 LUN을 새 위치로 복원한 다음 복사합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SnapVault 관계를 초기화하고 SnapVault 보조 볼륨에 복원할 적절한 스냅샷 복사본을 포함해야 합니다.
- SnapVault 2차 볼륨을 포함하는 SVM(스토리지 가상 머신)에는 LUN 복사본에 액세스하는 데 사용되는 호스트에서 액세스할 수 있는 원하는 SAN 프로토콜을 갖춘 하나 이상의 LIF가 있어야 합니다.
- SnapVault SVM에 igroup이 이미 있어야 합니다.

이 프로세스에는 SnapVault 2차 볼륨의 스냅샷 복사본에서 읽기-쓰기 볼륨 클론을 생성하는 작업이 포함됩니다. 클론에서 LUN을 직접 사용하거나 필요에 따라 LUN 콘텐츠를 원래 LUN 위치로 다시 복제할 수 있습니다.

클론의 LUN의 경로와 일련 번호가 원래 LUN과 다릅니다. 영구 예약은 유지되지 않습니다.

단계

1. 'napmirror show' 명령을 실행하여 SnapVault 백업이 포함된 보조 볼륨을 확인합니다.

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

2. 'volume snapshot show' 명령을 실행하여 LUN을 복원할 스냅샷 복사본을 식별합니다.

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

3. 'volume clone create' 명령을 실행하여 원하는 스냅샷 복사본에서 읽기-쓰기 클론을 생성합니다.

   볼륨 클론은 SnapVault 백업과 동일한 애그리게이트에 생성됩니다. 클론을 저장할 공간이 Aggregate에 있어야 합니다.

```
cluster::> volume clone create -vserver vserverB
  -flexclone dstvolB_clone -type RW -parent-volume dstvolB
  -parent-snapshot daily.2013-02-10_0010
[Job 108] Job succeeded: Successful
```

4. 'lun show' 명령을 실행하여 볼륨 클론의 LUN을 나열합니다.

```
cluster::> lun show -vserver vserverB -volume dstvolB_clone

Vserver   Path                      State   Mapped   Type
--------- ------------------------  ------- -------- --------
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_A  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_B  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_C  online  unmapped windows

3 entries were displayed.
```

5. 원하는 호스트에 대한 igroup이 SnapVault 백업을 포함하는 SVM에 이미 없으면 'igroup create' 명령을 실행하여 igroup을 생성합니다.

   이 예는 iSCSI 프로토콜을 사용하는 Windows 호스트에 대한 igroup을 생성합니다.

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

6. 'lun mapping create' 명령을 실행하여 원하는 LUN 복사본을 igroup에 매핑합니다.

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB
  -path /vol/dstvolB_clone/lun_C -igroup temp_igroup
```

7. 호스트를 LUN에 연결하고 필요에 따라 LUN의 컨텐츠를 액세스합니다.

   LUN은 읽기/쓰기이며 원래 LUN 대신 사용할 수 있습니다. LUN 일련 번호가 다르므로 호스트는 이 일련 번호를 원본과 다른 LUN으로 해석합니다.

8. 호스트에서 복제 프로그램을 사용하여 LUN 컨텐츠를 원래 LUN에 다시 복제합니다.

SnapVault 백업에서 볼륨의 모든 LUN을 복구합니다

SnapVault 백업에서 볼륨에 있는 하나 이상의 LUN을 복원해야 하는 경우 전체 볼륨을 복원할 수 있습니다. 볼륨을 복원하면 볼륨의 모든 LUN에 영향을 줍니다.

SnapVault 관계를 초기화하고 SnapVault 보조 볼륨에 복원할 적절한 스냅샷 복사본을 포함해야 합니다.

전체 볼륨을 복원하면 볼륨이 스냅샷 복사본이 생성된 시점의 상태로 돌아갑니다. 스냅샷 복사본 후에 LUN이 볼륨에 추가된 경우 복원 프로세스 중에 해당 LUN이 제거됩니다.

볼륨을 복원한 후 LUN은 복원 직전에 매핑된 igroup에 계속 매핑됩니다. LUN 매핑은 스냅샷 복사본 시점의 매핑과 다를 수 있습니다. 호스트 클러스터의 LUN에 대한 영구 예약이 유지됩니다.

단계

1. 볼륨에 있는 모든 LUN에 대한 입출력을 중지합니다.
2. 'napmirror show' 명령을 실행하여 SnapVault 보조 볼륨이 포함된 보조 볼륨을 확인합니다.

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

3. 'volume snapshot show' 명령을 실행하여 복원할 스냅샷 복사본을 식별합니다.

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

4. '스냅샷 복구' 명령을 실행하고 '-source-snapshot' 옵션을 지정하여 사용할 스냅샷 복사본을 지정합니다.

   복원을 위해 지정하는 대상은 복원 중인 원본 볼륨입니다.

```
cluster::> snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205 on
volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.
```

5. 호스트 클러스터에서 LUN을 공유하는 경우 영향을 받는 호스트에서 LUN의 영구 예약을 복원합니다.

SnapVault 백업에서 볼륨 복원

다음 예에서는 스냅샷 복사본이 생성된 후 LUN_D라는 LUN이 볼륨에 추가되었습니다. 스냅샷 복사본에서 전체 볼륨을 복원하면 LUN_D가 더 이상 표시되지 않습니다.

'lun show' 명령 출력에서 운영 볼륨의 srcvolA 및 SnapVault 보조 볼륨 dstvolB에서 해당 LUN의 읽기 전용 복제본을 확인할 수 있습니다. SnapVault 백업에는 LUN_D의 복제본이 없습니다.

```
cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_D  online  mapped   windows  250.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

7 entries were displayed.

cluster::>snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB
  -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205
on volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.

cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

SnapVault 보조 볼륨에서 볼륨을 복구한 후에는 소스 볼륨에 LUN_D가 더 이상 포함되지 않습니다 복구 후 소스 볼륨의 LUN은 여전히 매핑되므로 LUN을 다시 매핑할 필요가 없습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.